

Server-basierter Peer-to-Peer Group Chat – Protokollspezifikation

Dieses Dokument beschreibt das Kommunikationsprotokoll für den server-basierten Peer-to-Peer Group Chat.

Registrierung

Client → Server

REGISTER|Nickname|IP-Adresse|UDP-Port\0

Server → Client

USERLIST|Nickname,IP-Adresse,UDP-Port;Nickname,IP-Adresse,UDP-Port\0

Fehler

ERROR|NAME_ALREADY_USED\0
ERROR|INVALID_FORMAT\0
ERROR|INVALID_PORT\0

Logout

Client → Server

LOGOUT\0

Server → Client

LOGOUT_SUCCESS\0

Fehler

ERROR|LOGOUT_FAILED\0

Update über neue / entfernte Nutzer

Neuer Nutzer

UPDATE|ADD|Nickname|IP-Adresse|UDP-Port\0

Nutzer entfernt

UPDATE|REMOVE|Nickname|IP-Adresse|UDP-Port\0

Client Antwort

SUCCESS\0
ERROR|INVALID_UPDATE_FORMAT\0

Broadcast

Client → Server

BROADCAST|Nachricht\0

Server → Alle Clients

BROADCAST|Nickname|Nachricht\0

Fehler

ERROR|INVALID_BROADCAST_FORMAT\0

Handshake (UDP)

Client A → Client B

HANDSHAKE|Nickname|TCP-Port\0

Fehler

ERROR|UNKNOWN_NICKNAME\0
ERROR|INVALID_HANDSHAKE_FORMAT\0

Erfolgreiche Antwort

HANDSHAKE_RETURN|TCP-Port\0

Chat-Nachrichten (TCP)

Client A → Client B

MSG|Nachricht\0

Erfolgreiche Antwort

SUCCESS|MESSAGE_RECEIVED\0

Fehler

ERROR|INVALID_MESSAGE_FORMAT\0

Allgemeine Regeln

Nachrichtentrennung

Alle Nachrichten enden mit: \0

Ungültige Nachrichten

ERROR|INVALID_FORMAT\0

Timeout

UPDATE|REMOVE|Nickname|IP-Adresse|UDP-Port\0

Unterstützte Befehle Übersicht

Befehl	Richtung	Beschreibung
--------	----------	--------------

REGISTER	Client → Server	Anmeldung
USERLIST	Server → Client	Liste aller Nutzer
UPDATE	Server → Client	Änderung der Nutzerliste
LOGOUT	Client → Server	Abmeldung
LOGOUT_SUCCESS	Server → Client	Logout erfolgreich
BROADCAST	Client ↔ Server	Nachricht an alle
HANDSHAKE	Client ↔ Client	TCP-Verbindung vorbereiten
HANDSHAKE_RETURN	Client ↔ Client	Antwort mit TCP-Port
MSG	Client ↔ Client	Chatnachricht
SUCCESS	Beide Richtungen	Bestätigung
ERROR	Beide Richtungen	Fehlermeldung